

Las 172 etiquetas del grafo

Lista exhaustiva. Dime qué nombra cada una — o que no nombra nada matemático.

Qué te pido

Para cada etiqueta, completa la frase «*un objeto de esta etiqueta es...*». Ya puse mi conjetura al lado: si la das por buena, no escribas nada; solo corrige donde me equivoque.

Las marcadas en rojo como **TEMA** son las que creo que **no nombran una colección de objetos matemáticos**, sino un tema del temario, una técnica o un teorema. Si acierto, esas quedan fuera de la maquinaria categórica — y eso es un resultado útil, no una pérdida.

La prueba para decidir si es TEMA o no.

Pregúntate: «¿puedo decir sea X un ____?»

«Sea G un grupo» — funciona. group-theory nombra objetos.

«Sea T un teorema de incompletitud» — no funciona igual. incompleteness es un tema.

Cómo está ordenado

Por urgencia. Puedes parar al final de cualquier bloque y ya me habrás desbloqueado ese tramo:

Bloque 1	15 etiquetas	aparecen en las 17 preguntas pendientes — me desbloquean ahora
Bloque 2	32 etiquetas	participan en los 31 colímites — me desbloquean después
Bloque 3	125 etiquetas	el resto — sin prisa, pero hará falta algún día

La columna **niv** es el nivel taxonómico curado a mano: 0 fundacional, 3 la rama más específica.

Bloque 1 — Las 15 que me desbloquean ahora

Estas quince aparecen en las diecisiete preguntas sobre caminos que tengo abiertas. Con estas puedo escribir las preguntas como matemáticas y llevarlas a Lean.

etiqueta	niv	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
algebraic-geometry	2	_____	¿un esquema? ¿una variedad?
algebraic-number-theory	2	_____	un cuerpo de números, o su anillo de enteros
algebraic-topology	2	_____	¿un espacio topológico? ¿un CW-complejo?
arithmetic-geometry	2	_____	¿un esquema sobre un anillo de enteros?
cic	0	_____	¿un tipo del Cálculo de Construcciones Inductivas?
field-theory	1	_____	un cuerpo
fol-deduction	0	_____	TEMA — una regla de deducción, no un objeto
functors	0	_____	¿un funtor? ¿entre qué dos categorías fijas? ¿o TEMA?
homological-algebra	2	_____	¿un complejo de cadenas sobre un anillo?
homological-algebra-cat	2	_____	¿una categoría abeliana? ¿o TEMA?
homology	3	_____	¿un grupo abeliano graduado?
limits	0	_____	¿un cono límite? ¿o TEMA — la técnica de tomar límites?
operator-theory	2	_____	un operador acotado, o un álgebra de operadores
strategy-contradiction	2	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tactic-exact	1	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría

Bloque 2 — Las 32 de los colímites

Son las componentes y los vértices de las 31 descomposiciones que el sistema ha descubierto. Serán las siguientes en hacer falta.

etiqueta	niv	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
abelian-categories	3	_____	una categoría abeliana
affine-varieties	3	_____	una variedad afín
algebraic-combinatorics	2	_____	TEMA
analytic-number-theory	2	_____	TEMA
commutative-algebra	1	_____	un anillo conmutativo
complex-analysis	1	_____	TEMA, o quizá: una superficie de Riemann
complex-geometry	2	_____	una variedad compleja
conditional-expectation	3	_____	TEMA, o quizá: una esperanza condicional
descriptive-set-theory	1	_____	un conjunto boreliano o proyectivo
differential-geometry	2	_____	una variedad diferenciable
elementary-number-theory	1	_____	TEMA, o quizá: el anillo de los enteros
enumerative-combinatorics	1	_____	TEMA
ergodic-theory	2	_____	un sistema dinámico con medida invariante
exact-sequences	3	_____	una sucesión exacta
field-extensions	3	_____	una extensión de cuerpos
functional-analysis	2	_____	un espacio vectorial topológico
galois-theory	3	_____	una extensión de Galois, o su grupo
group-theory	1	_____	un grupo
homotopy-theory	2	_____	¿un espacio topológico, salvo homotopía?
homotopy-type-theory	2	_____	un tipo en HoTT
ideals-quotient-rings	3	_____	un ideal, o un anillo cociente
measure-theory	3	_____	un espacio de medida
number-fields	3	_____	un cuerpo de números
ordinals	0	_____	un ordinal
point-set-topology	1	_____	un espacio topológico
probabilistic-method	2	_____	TEMA — una técnica de demostración
probability-theory	1	_____	un espacio de probabilidad
random-variables	3	_____	una variable aleatoria
solvable-groups	3	_____	un grupo resoluble
strategy-forward	2	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría

etiqueta	niv	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
tactic-apply	1		TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tactic-rewrite	1		TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría

Bloque 3 — Las 125 restantes

El resto del grafo. Sospecho que aquí está la mayoría de los TEMA, sobre todo entre las tácticas, las estrategias de prueba y los teoremas con nombre.

etiqueta	niv	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
abelian-groups	3	_____	un grupo abeliano
adjunctions	3	_____	una adjunción entre dos funtores
algorithm-analysis	1	_____	TEMA
banach-spaces	3	_____	un espacio de Banach
bilinear-forms	3	_____	una forma bilineal
brownian-motion	3	_____	TEMA — un proceso concreto
canonical-forms	3	_____	TEMA — formas normales de matrices
cardinal-arithmetic	3	_____	TEMA
cat-basics	0	_____	una categoría (pequeña)
character-theory	3	_____	un carácter de una representación
circle-geometry	3	_____	TEMA
cohomology	3	_____	¿un grupo abeliano graduado?
compactness	3	_____	TEMA — una propiedad, no un objeto
compactness-theorem	3	_____	TEMA — un teorema
computability-theory	1	_____	TEMA
computational-complexity	1	_____	TEMA
conformal-maps	3	_____	una aplicación conforme
connectedness	3	_____	TEMA — una propiedad
contour-integration	3	_____	TEMA — una técnica
convex-optimization	1	_____	TEMA
covering-spaces	3	_____	un espacio recubridor
differential-forms	3	_____	una forma diferencial
differential-topology	2	_____	una variedad suave
differentiation	3	_____	TEMA
diophantine-equations	3	_____	TEMA
discrete-optimization	1	_____	TEMA
divisibility-gcd	3	_____	TEMA
duality-theory	3	_____	TEMA
eigen-theory	3	_____	TEMA, o quizá: un operador con su espectro
euclidean-geometry	1	_____	TEMA
extremal-combinatorics	2	_____	TEMA
finite-fields	3	_____	un cuerpo finito

etiqueta	niv	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
fol-metatheory	0	_____	TEMA
forcing	3	_____	TEMA — una técnica
formal-verification	1	_____	TEMA
free-groups	3	_____	un grupo libre
fundamental-group	3	_____	el grupo fundamental de un espacio punteado
generating-functions	3	_____	una función generatriz
geometric-topology	2	_____	una variedad de dimensión baja
graph-coloring	3	_____	TEMA
graph-theory	1	_____	un grafo
group-actions	3	_____	un G-conjunto (conjunto con acción de un grupo)
group-homomorphisms	3	_____	TEMA — son los morfismos, no los objetos
harmonic-analysis	2	_____	TEMA
higher-category-theory	2	_____	una n-categoría
hilbert-spaces	3	_____	un espacio de Hilbert
holomorphic-functions	3	_____	una función holomorfa
ideal-class-group	3	_____	el grupo de clases de un cuerpo de números
inclusion-exclusion	3	_____	TEMA — una técnica
incompleteness	3	_____	TEMA — un teorema
inner-product-spaces	3	_____	un espacio con producto interno
kan-extensions	3	_____	una extensión de Kan
lambda-calculus	3	_____	un término del cálculo lambda
large-cardinals	3	_____	un cardinal grande
lean-kernel	0	_____	TEMA — un verificador, no una categoría
lebesgue-integration	3	_____	TEMA
limit-theorems	3	_____	TEMA — teoremas
limits-continuity	3	_____	TEMA
linear-algebra	1	_____	un espacio vectorial
linear-programming	3	_____	TEMA
localization	3	_____	una localización de un anillo
markov-chains	3	_____	una cadena de Markov
martingale-theory	2	_____	una martingala
matching-theory	3	_____	TEMA
metric-spaces	3	_____	un espacio métrico
model-theory	1	_____	una estructura de primer orden
modular-arithmetic	3	_____	un anillo de enteros módulo n

etiqueta	niv	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
module-theory	1	_____	un módulo sobre un anillo
monads	3	_____	una mónada sobre una categoría
nat-trans	0	_____	una transformación natural entre dos funtores fijos
noetherian-rings	3	_____	un anillo noetheriano
np-completeness	3	_____	TEMA
p-adic-valuations	3	_____	una valoración, o un cuerpo p-ádico
partitions	3	_____	una partición
pde-techniques	2	_____	TEMA — técnicas
planar-graphs	3	_____	un grafo planar
polynomial-rings	3	_____	un anillo de polinomios
prime-factorization	3	_____	TEMA
prime-number-theorem	3	_____	TEMA — un teorema
projective-geometry	1	_____	un espacio proyectivo
projective-injective-modules	3	_____	un módulo proyectivo o inyectivo
projective-varieties	3	_____	una variedad proyectiva
proof-theory	1	_____	TEMA
quadratic-residues	3	_____	TEMA
quotient-groups	3	_____	un grupo cociente
ramsey-theory	2	_____	TEMA
real-analysis	1	_____	TEMA, o quizá: los números reales
recursion-theory	3	_____	TEMA
representation-theory	2	_____	una representación de un grupo
residue-theorem	3	_____	TEMA — un teorema
riemann-integration	3	_____	TEMA
riemann-zeta	3	_____	TEMA — una función concreta
riemannian-geometry	3	_____	una variedad riemanniana
ring-theory	1	_____	un anillo
schemes	3	_____	un esquema
separation-axioms	3	_____	TEMA — propiedades
sequences-series	3	_____	TEMA
sequent-calculus	3	_____	TEMA — un sistema de reglas
smooth-manifolds	3	_____	una variedad suave
spectral-theory	3	_____	TEMA
splitting-fields	3	_____	un cuerpo de descomposición

etiqueta	niv	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
stochastic-processes	2	_____	un proceso estocástico
strategy-backward	2	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
strategy-cases	2	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
strategy-construction	2	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
strategy-inductive	2	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
subgroups-cosets	3	_____	TEMA, o quizá: un subgrupo de un grupo dado
syllow-theory	3	_____	TEMA — un teorema
symplectic-geometry	2	_____	una variedad simpléctica
tactic-aesop	1	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tactic-calc	1	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tactic-induction	1	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tactic-omega	1	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tactic-ring	1	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tactic-simp	1	_____	TEMA — una táctica o estrategia de prueba, no una categoría
tensor-products	3	_____	un producto tensorial de módulos
topos-theory	3	_____	un topos
triangle-geometry	3	_____	TEMA
turing-machines	3	_____	una máquina de Turing
ultraproducts	3	_____	un ultraproducto de estructuras
unique-factorization	3	_____	un dominio de factorización única
universal-properties	3	_____	TEMA — un patrón de definición
variational-methods	2	_____	TEMA — técnicas
yoneda-lemma	3	_____	TEMA — un lema
zfc-axioms	0	_____	TEMA — los axiomas son enunciados, no objetos

Qué haré con tus respuestas

si dices...	entonces yo...
«un objeto es un <i>ta</i> »	interpreto la etiqueta como esa categoría y puedo enunciar en Lean las preguntas sobre caminos que la involucran
«es TEMA»	retiro la etiqueta de la maquinaria categórica y lo dejo escrito, con el motivo — como hice con los cuatro certificados que tuve que retirar
«no lo sé»	la dejo pendiente y sigo con las demás; un hueco declarado vale más que una respuesta inventada
nada (aceptas mi conjetura)	la doy por buena y la marco como conjetura del sistema, no como decisión tuya

Si resulta que la mayoría son TEMA, eso no invalida el trabajo: significa que el grafo mezcla dos clases de nodo —los que nombran categorías y los que nombran temas— y que la teoría de Ehresmann solo aplica a los primeros. Saberlo cambiaría el alcance de todo lo construido, y es justo el tipo de cosa que conviene descubrir pronto.